

Unidad 1



Introducción a la regulación y control automáticos

Sistemas de medida y regulación





Índice

- 1.1. Introducción y breve historia**
- 1.2. Fundamentos básicos**
 - 12.1. Sistemas de medida
 - 12.2. Sistemas de regulación
- 1.3. Clasificación de los sistemas de regulación y control automáticos**
 - 13.1. Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado
 - 13.2. Sistemas de control continuo y discreto
 - 13.3. Comportamiento lineal o no lineal
 - 13.4. Sistemas variantes e invariantes con el tiempo
- 1.4. Entradas, salidas y perturbaciones**
 - 14.1. Variables de control
 - 14.2. Variables manipuladas
 - 14.3. Perturbaciones
- 1.5. Modelos de los sistemas de control**
- 1.6. La transformada de Laplace**
- 1.7. Aplicaciones de los sistemas de control en el ámbito industrial**



Introducción

El **control** en una industria se basa en ejercer una influencia sobre una magnitud o cantidad que se revisa en un sistema de medida, normalmente con el objetivo de replicar un proceso o mantener dicha medida estable. Los valores que modificamos para mantener una medida en control se llaman **variables manipuladas**.

Al finalizar esta unidad

- + Veremos en qué consisten los sistemas de control y como han ido evolucionando a lo largo del tiempo.
- + Estudiaremos la diferencia entre los sistemas de medida y los sistemas de regulación.
- + Diferenciaremos entre las diferentes clasificaciones que podemos hacer de los sistemas de control.
- + Conoceremos las aplicaciones y dispositivos/elementos que se usan para realizar el control y regulación.

1.1.

Introducción y breve historia

Los **primeros sistemas de control** los podemos remontar a la **Antigua Grecia**, donde se consta de algunos dispositivos. En el siglo III AC, aparece un **reloj de agua** y un **órgano que funcionaba con agua**. Estos sistemas se basaban en regular un flujo constante de agua a un depósito, de forma que se pudiera distribuir el agua equitativamente o conseguir aplicaciones incluso para sistemas de alarmas. En el siglo siguiente se desarrolló un sistema de regulación de nivel para una lámpara de aceite. Cuando se consumía el aceite de la lámpara, el nivel bajaba haciendo que entrase aire a otro depósito que suministraba más aceite al depósito principal.

En la **revolución industrial**, con la invención e implementación de la máquina a vapor, se buscó formas de mejorar su rendimiento y disminuir la cantidad de combustible necesario. Para ello, Watt implementó, en 1788, los **reguladores centrífugos** en las máquinas a vapor, sistema que ya fue estandarizado en todas las máquinas de vapor para 1800, cuando caducó la patente. Estos reguladores proporcionaban un control de la velocidad y una acción de tipo proporcional.

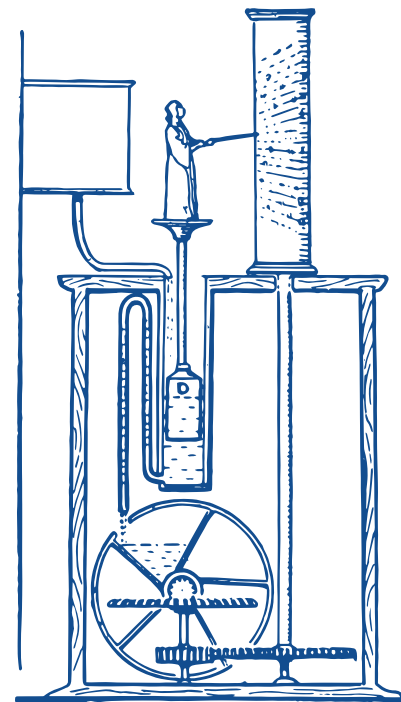


Imagen 1. Clepsydra.



Imagen 2. Regulador centrífugo de Watt.

En los sistemas de controles actuales son imprescindibles los **métodos de transformación matemática**. Estos fueron desarrollados por **Laplace y Fourier** sobre 1782, aunque un poco más tarde, Cauchy terminó de asentar las bases matemáticas.

La **Teoría de Control** comienza en 1868 con la presentación del criterio de estabilidad para sistemas lineales dinámicos e invariantes por parte de **Maxwell**. La teoría termina de desarrollarse a finales del siglo XIX.

En 1912, quedó demostrado la importancia del **control automático** al otorgarse el premio Nobel al sueco Dalen por su estudio de los reguladores automáticos que se usan con los acumuladores de gas para balizas luminosas.

En los años posteriores, el suceso de eventos importantes también fomentó el desarrollo de avances importantes en la automatización, como suele pasar. Algunos de los eventos trascendentales que se dieron fueron la II Guerra Mundial y la carrera espacial. Un ejemplo que podemos exponer es el desarrollo del control de tiro durante la II GM. Se automatizó la secuencia de detección y seguimiento del blanco, predicción del objetivo y colocación del cañón en posición de disparo.

A lo largo del siglo XX, aparece el desarrollo de una **teoría de control moderna**, apoyándose en muchos conceptos de siglos anteriores. En esta teoría se estudian los sistemas en **variables de estado** o representación interna y trabajando en el **dominio del tiempo**.

Con el avance de la industria también se introdujeron los controles por computadores, cuyas aplicaciones más importantes son: la adquisición de datos, supervisión, control secuencial, control analógico digital, control digital directo y análisis de datos.



1.2.

Fundamentos básicos

En el proceso de control por medio de un automatismo podemos encontrar dos fases que, a priori, puede parecer que corresponde a la misma fase o no saber distinguir las funcionalidades de cada una. Estamos hablando de los sistemas de **medida** y **regulación** que encontramos en el control industrial.

1.2.1. Sistemas de medida

El **sistema de medida** está compuesto por un conjunto de dispositivos que **captan la información** de una magnitud física del proceso como podría ser la presión, nivel, temperatura, etc.

Para la medición son necesarias herramientas de medida, establecer el sistema de medida a utilizar, conocer los patrones de la pieza original, tener los planos debidamente acotados y tener claro las especificaciones y requerimientos del producto.



Imagen 3. Sistemas de medida industrial.

1.2.2. Sistemas de regulación

Los **sistemas de regulación** interpretan la información que llega de los sistemas de medida para que, por medio de un conjunto de componentes, se genere una **toma de decisiones automática**.

Aunque la regulación que se suele utilizar en la industria es automática, como hemos comentado en la definición anterior, también podemos encontrar la regulación manual. Las diferencias entre los dos tipos de regulación son evidentes. Un ejemplo de regulación manual sería el accionamiento de una caldera por un operario cuando ve que la temperatura del agua de un depósito baja por debajo de un valor límite.

Como podemos entender, primero es necesario que se realice la operación de medida para que, a partir de los valores obtenidos, tanto una persona como un sistema automático pueda realizar la tarea de control.



1.3.

Clasificación de los sistemas de regulación y control automáticos

Los sistemas de regulación y control se pueden clasificar de maneras diferentes. En el siguiente diagrama veremos los criterios que se utilizan para clasificar los sistemas de control y la división de sistemas que genera.

Tipos de sistemas de control			
Bucle de realimentación	Señales	Comportamiento del sistema	Relación de los parámetros con el tiempo
Lazo abierto	Sistemas de control continuos	Lineal	Sistemas variantes con el tiempo
Lazo cerrado	Sistemas de control discretos	No lineal	Sistemas invariantes con el tiempo

1.3.1. Sistemas de lazo abierto y lazo cerrado

Los sistemas que cuentan con un control realimentado son los llamados de lazo cerrado. Este bucle de realimentación consiste en que la información de la señal de salida influye sobre la acción del controlador en la variable de entrada. Esto nos permite que, si en un proceso se obtiene una salida que no se corresponde con lo deseado, por ejemplo, una corriente de agua fría, se envíe una señal con información para que se active el calentador y se obtenga el valor deseado.

Por otro lado, en un sistema de lazo abierto la salida no interviene sobre el funcionamiento del proceso, aunque el resultado del valor de salida no sea el deseado.

Características de lazos abiertos y cerrados
Ventajas de sistemas de lazo cerrado
+ Incremento de exactitud + Pequeña sensibilidad a los cambios de los componentes + Reducidos efectos de las perturbaciones + Incremento en la rapidez de respuesta y anchura de banda
Desventajas de sistemas de lazo cerrado
+ Requieren alto mantenimiento + Provocan oscilaciones en el proceso si no se ajustan adecuadamente
Ventajas de los sistemas de lazo abierto
+ Montaje simple y facilidad de mantenimiento + Mayor economía que un sistema de lazo cerrado equivalente + No hay problemas de inestabilidad + Se usan cuando es muy caro o difícil medir el valor de la salida
Desventajas de los sistemas de lazo abierto
+ Las perturbaciones y las modificaciones en calibración pueden introducir errores y desvirtuar la salida + Para que la salida se mantenga en un valor deseado hay que realizar recalibraciones periódicamente



1.3.2. Sistemas de control continuo y discreto

Los sistemas de control discreto se caracterizan por transmitir señales en forma de pulsos o de un código digital, llamándose a los primeros de datos muestreados y a los segundos de control digital.

Un proceso continuo se caracteriza porque las señales de las diferentes partes del proceso tienen relación con la variable continua de tiempo.

1.3.3. Comportamiento lineal o no lineal

Un sistema lineal sería aquel en el que las señales de salida se pueden representar como la combinación lineal de las entradas. Sin embargo, hablando puramente en el sentido práctico, la linealidad no existe. Se trata de un comportamiento idealizado que sirve a los expertos para describir modelos que simplifican los comportamientos reales. En el caso de que el sistema se aproxime a la linealidad, se puede simplificar su estudio mediante los modelos lineales.

Si las señales se desvían mucho de la linealidad ya no podemos considerar al sistema como lineal. Las causas de la saturación (que provoca la no linealidad) puede ser el uso de amplificadores con señales de entrada grandes, el campo magnético de un motor, desajustes mecánicos en engranajes, fuerzas de torsión o fricción, etc.

Aun así, hay veces que es conveniente introducir las características no lineales intencionadamente con el objetivo de mejorar el desempeño o conseguir mayor efectividad en el control.

1.3.4. Sistemas variantes e invariantes con el tiempo

En un sistema invariante con el tiempo, los sistemas de control permanecen estacionarios en el tiempo mientras se opera. Aunque hay sistemas invariantes, normalmente alguno de los parámetros que hay en él se ve afectado por el tiempo.

Un ejemplo de lo que puede parecer un sistema invariable es una aeronave moviéndose a una velocidad constante en el tiempo. Pero, aun así, la aeronave va consumiendo el combustible, por lo que su masa variará a lo largo del tiempo.

Como es de suponer, los sistemas variantes, es decir, dependientes del tiempo son más complejos de resolver que los invariantes (en el caso de que ambos sean lineales).



1.4.

Entradas, salidas y perturbaciones

En el ámbito industrial podemos definir como **planta** a cualquier sistema que deba controlarse. Esto puede ser un reactor químico, un horno de combustión, un vehículo espacial, etc. En la planta encontramos unas variables de control (salida), otras variables manipulables (entrada) y las variables externas (perturbaciones). Todas estas variables están interconectadas entre sí.

Los sistemas **SISO** son aquellos que solo tienen una variable de control y un variable manipulable, es decir, son monovariantes. Por otro lado, tenemos los sistemas **MIMO** que tienen varias variables de control y manipulables, es decir, son sistemas multivariantes.

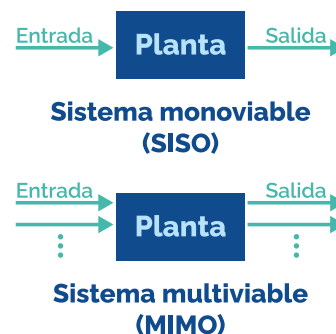


Imagen 4. Diagrama de sistemas SISO y MIMO.

1.4.1. Variables de control

Las **variables de control** son aquellas que intentamos que se mantengan en un valor deseado. Estas variables se miden mediante **transductores**, que constan de un sensor y un transmisor. La medida de la magnitud física debe transformarse en una señal que sea computable por los dispositivos de control. El sensor es el que realiza la medición de dicha magnitud, mientras que el transmisor convierte la señal con la información.

En un ejemplo de una caldera, la variable de control, es decir, la que nos interesa que tenga el valor adecuado, será el agua de salida de la caldera.

1.4.2. Variables manipuladas

Las **variables manipuladas** son aquellas sobre las que actuamos para alcanzar el valor deseado en la variable de control. Cuando se interfiere en estas variables, se realiza mediante **actuadores**, como podrían ser las válvulas, intercambiadores de calor, ventiladores, bombas, etc.

El proceso consistiría en que la variable de control mandaría la información al actuador y, dependiendo de si este valor es el deseado o no, este actuará sobre la variable manipulada.

En el ejemplo de la caldera, cuando la salida de agua (variable de control) estuviese más fría de lo normal, se activaría un serpentín térmico para calentar el agua del depósito (variable manipulada).

1.4.3. Perturbaciones

Las **perturbaciones** son variables que afectan al proceso y que no somos capaces de controlar. Estas perturbaciones suponen un problema para el proceso, porque son muy difíciles de controlar y predecir. Cuando se diseña el sistema de control, se intenta que tenga una buena capacidad para reaccionar ante estas perturbaciones.

Siguiendo con el ejemplo de la caldera, una perturbación sería la temperatura externa de la caldera. Esta temperatura no se puede controlar ni predecir con exactitud.



1.5.

Modelos de los sistemas de control

Uno de los parámetros más importantes de los sistemas de control es conocer la relación matemática entre las variables de entrada y las de salidas. Aunque esta relación puede ser muy compleja, siempre se intenta simplificarla lo máximo posible para que nos quede un modelo lineal e invariante en el tiempo.

La complejidad del sistema viene representada por el grado de la derivada que aparece en la ecuación diferencial. El grado de mayor valor que tenga la derivada se corresponderá con el orden del modelo de control.

Para resolver estas ecuaciones se utilizan diversas herramientas como la transformada de Laplace o programas informáticos como Matlab o Scilab.

1.6.

La transformada de Laplace

La **transformada de Laplace** es una herramienta que nos facilita conocer la relación entre las variables de la ecuación diferencial. Mediante este proceso, se convierte el dominio del tiempo de la ecuación en el dominio de la variable s . Así se consigue transformar las ecuaciones diferenciales lineales en ecuaciones sencillas.

A continuación, vamos a introducir la transformada de Laplace de manera superficial para poder aplicarla en algunos casos.

1.1.1. Aplicación de Laplace

La transformada de Laplace se usa para convertir una función que trabaja en el dominio del tiempo, es decir, que depende del tiempo $f(t)$, en otra que trabaja en el dominio de Laplace $f(s)$. La relación entre estos dos dominios que da forma a la transformada de Laplace es la siguiente:

$$F(s) = L[f(t)]$$

La transformada de Laplace cumple la propiedad de linealidad, ajustándose a la siguiente expresión:

$$L[a \cdot f(t) + b \cdot g(t)] = aL[f(t)] + bL[g(t)] = aF(s) + bG(s)$$

De esta expresión se puede observar que la suma de las funciones en el dominio del tiempo se corresponde con la suma de las transformadas de Laplace correspondientes.

Un ejemplo de la simplificación de una integral en el dominio del tiempo al dominio de Laplace es la siguiente:

$$\int_0^t f(t) dt = \frac{F(s)}{s}$$



Y otra simplificación, en este caso de la derivada, quedaría:

$$f'(t) = sF(s) - f(0)$$

La simplificación de las ecuaciones diferenciales se puede realizar muchas veces siguiendo los siguientes pasos:

1. Convertir la ecuación en el dominio del tiempo al dominio de Laplace.
2. Realizamos los cálculos algebraicos en s hasta obtener la variable deseada $Y(s)$.
3. Revertir la transformación. Así, partiremos de $Y(s)$ hasta llegar a $y(t)$. Para este paso, como otras operaciones de transformación, se puede usar la siguiente tabla.

Función $f(t)$	Transformada de Laplace
$f(t)$	$L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = F(s)$
1	$1/s$
t	$1/s^2$
$t^n, n = 1, 2, 3 \dots$	$n!/s^{n+1}$
e^{at}	$1/(s-a)$
$(e^{at} - e^{bt})/(a-b)$	$1/(s-a)(s-b)$
$(ae^{at} - be^{bt})/(a-b)$	$s/(s-a)(s-b)$
$\sin \omega t$	$\omega / (s^2 + \omega^2)$
$\cos \omega t$	$s / (s^2 + \omega^2)$
$t e^{at}$	$1 / (s + a)^2$
$t^n e^{at}$	$\omega^2 / (s^2 + \omega^2) s$
$1 - \frac{1}{\sqrt{1-\delta^2}} e^{-\delta\omega t} \sin(\omega \sqrt{1-\delta^2} t + \phi),$ $\phi = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta} \right)$	$\frac{\omega^2}{(s^2 + 2\delta\omega s + \omega^2)s}$
$y'(t)$	$sY - y(0)$
$y''(t)$	$s^2Y - sy(0) - y'(0)$
$y^{(n)}(t)$	$s^2Y - s^{n-1}y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
$\int_0^t f(t)dt$	$L[f(t)]/s$

Para desarrollar un ejemplo práctico de la aplicación de la transformada de Laplace, vamos a obtener la posición de la siguiente masa:

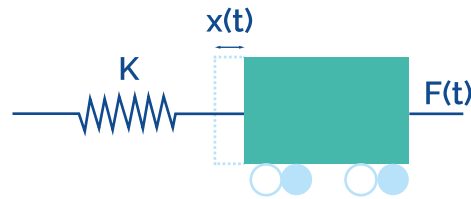


Imagen 5. Dibujo de fuerzas que actúan sobre la masa M.

Como podemos observar, sobre la masa M actúan tres fuerzas: la fuerza **F(t)** que empuja el cuerpo hacia la derecha dándole una velocidad, la **aceleración** ($M \frac{d^2x(t)}{dt^2}$) que actúa en sentido negativo porque el muelle se va frenando y, por último, la fuerza que ejerce el **muelle Kx(t)** que también tiene sentido negativo.

Según la primera ley de Newton, la cual postula que la suma de todas las fuerzas que se ejercen sobre un objeto debe ser nula:

$$F(t) - Kx(t) - M \frac{d^2x(t)}{dt^2} = 0$$

Una vez tenemos la ecuación general en el dominio del tiempo (t), aplicamos la transformada de Laplace para convertirla al dominio de Laplace (s). Nos podemos apoyar en la tabla de las transformadas de Laplace.

$$\begin{aligned} F(t) - Kx(t) - M \frac{d^2x(t)}{dt^2} &= 0, \\ L \left[F(t) - Kx(t) - M \frac{d^2x(t)}{dt^2} \right] &= 0, \\ F(s) - KX(s) - Ms^2X(s) &= 0, \\ \frac{X(s)}{F(s)} &= \frac{1}{K + Ms^2} \end{aligned}$$

Si suponemos que aplicamos una fuerza a la masa M con un valor de 1N, entonces:

$$f(t)=1 ; F(s)=1/s$$

Sustituyendo en la fórmula anterior:

$$X(s) = \frac{1}{K + Ms^2} \frac{1}{s} = \frac{1/M}{\left(s^2 + \frac{K}{M}\right)s} = \frac{1}{K} \frac{K/M}{\left(s^2 + \frac{K}{M}\right)s}$$

Como hemos visto antes, el último paso es hacer la transformada inversa. En este paso también nos podemos apoyar en la tabla de las transformadas de Laplace.

$$x(t) = \frac{1}{K} \left(1 - \cos \sqrt{\frac{K}{M}} t \right)$$

Así obtendríamos la ecuación final de la posición de la masa. Si le diéramos valores a la constante elástica del muelle (K) y a la masa (M), podríamos estudiar la posición del cuerpo con respecto al tiempo.



1.7.

Aplicaciones de los sistemas de control en el ámbito industrial

Los sistemas de control forman parte de casi cualquier industria hoy en día. Casi todos los procesos pueden tener asociado un sistema de control para evitar desviaciones en el proceso de producción y evitar la obtención de muestras defectuosas.

De la misma forma, llamamos **proceso** a toda operación que tenga que ser controlada, ya sean procesos químicos, biológicos o económicos. Estas operaciones se caracterizan por sufrir una serie de cambios continuos que acaban en un resultado final.

En el siguiente cuadro podemos ver un conjunto de las aplicaciones industriales de los sistemas de control, así como sus funcionalidades y ejemplos.

Aplicaciones de algunos sistemas de control		
Reguladores PID industriales	Computadores específicos para el control de procesos continuos.	+ Tienen funciones auxiliares sobre la medida como filtrado, linealizadores de la señal de sensor, extracción de la raíz cuadrada.
Autómatas programables	Se usan en la regulación de procesos secuenciales, realizar el sistema de cableado mediante buses de campo o comunicación mediante redes industriales.	+ Ejemplos: S7 de Siemens y TSX Micro de Telemática.
CPU's especializados en control de máquinas eléctricas	Los microprocesadores son capaces de leer medidas de corriente, velocidad, tensión y posición.	+ Texas Instruments desarrolla microprocesadores destinados a la regulación y control de motores eléctricos. + Analog Devices es el mayor fabricante de microprocesadores DSP. + Hitachi es la empresa que suministra más variedad de CPU's para el control de máquinas
Bus de campo	Los buses de campo sustituyen al cableado tradicional realizando la unión de los controladores con los captadores y actuadores.	+ FIPIO, profibus e Interbus permiten la conexión de dispositivos inteligentes (bus de célula). + AS-i Interface realiza la conexión de captadores y accionadores del tipo todo o nada (bus de campo).
Ethernet	El objetivo industrial de Ethernet es llegar a ser el estándar de la comunicación industrial, incluso en el ámbito de captadores y accionadores.	+ Siemens, Fisher Rosemount o Modicon usan Ethernet para dar transparencia a la comunicación y contar con los datos en tiempo real. + Foxboro, ABB y Rockwell Automation lo usan para conectar controladores de planta y terminales de explotación en arquitectura centralizadas.
Control basado en PC	Con los PC se pueden desarrollar lenguajes de programación para conectar los ordenadores a los buses industriales: variadores de velocidad, terminales de visualización y explotación o módulos de entrada/salida.	+ Las aplicaciones industriales de un control por ordenador solo difiere del autómata o bus de campo en el maestro del bus. + Por lo tanto, también realizan aplicaciones de control en tiempo real.



 www.universae.com

